

Spec S14 · Reporte mensual para rectorado (calidad Power BI, solo impresión)

```
---
title: "S14 · Reporte mensual / acumulado anual imprimible para el rector"
status: "approved"
version: "1.0"
priority: "alta"
estimated_effort: "2-3 días"
dependencies: ["GET /api/atenciones/stats (existente)", "ECharts vendored + dashboard.js (referencia)", "tokens.css + base.html + _navbar.html (convenciones)"]
---
```

Historias de usuario

Como jefe del área de Soporte Técnico (Wilmer Cerruto) **quiero** un reporte mensual del trabajo del equipo, con calidad de presentación tipo Power BI **para** presentarlo al rector de la universidad como documento formal del trabajo realizado.

Como jefe, **quiero** alternar entre el mes seleccionado y el acumulado del año **para** mostrar tanto el mes en contexto como el avance anual.

Objetivo

Un documento formal de período cerrado, imprimible a PDF vía diálogo del navegador, que lee como BI (KPIs con comparación, evolución, desgloses, top 10, casos destacados) sin exportar datos ni rankear técnicos.

Decisiones heredadas (cerradas · no reabrir)

- 1 **Solo imprimible.** Mecanismo de entrega: diálogo de impresión del navegador "Guardar como PDF", con stylesheet @media print. Cero librerías nuevas.
- 2 **Sin sección por técnico.** Nada de por_tecnico, por_tecnico_fuera, por_tecnico_categoria, asistencias, scatter, radar, rendimiento ni colaboraciones. El rector no necesita saberlo.
- 3 **Ambos períodos** mes seleccionable + vista acumulada del año (YTD).
- 4 **Solo Jefes / can_view_dashboard.** Misma puerta que /dashboard/ (_puede_dashboard; sin permiso · redirect a atenciones_lista, igual que dashboard_vista).

Stack Tecnológico (OBLIGATORIO)

| Capa | Tecnología | Versión | Notas | | Backend | FastAPI + SQLAlchemy sync + psycopg | repo actual | SIN CAMBIOS. Solo se consume GET /api/atenciones/stats y GET /api/atenciones | | Frontend | Django templates server-rendered | repo actual | Vista en atenciones/views.py, ruta en atenciones/urls.py, template que extiende atenciones/base.html | | Estilos | CSS plano en frontend-django/static/css/tokens.css | actual | Sin build, sin framework, sin Tailwind. Nuevas reglas se agregan a tokens.css (incluido el bloque

@media print)|| Charts | ECharts vendored (static/js/vendor/echarts.min.js) | actual | Mismo script tag + ?v={{ asset_version }} que dashboard.html. Lógica nueva en static/js/reportes.js espejando dashboard.js (paleta VERDE/DORADO, montar, barrash, donas, .sin-datos) || Auth/gate | Sesión Django +_puede_dashboard | actual | Jefe o can_view_dashboard. Contexto (can_dashboard, nav_page, asset_version) ya lo provee context_processors.py || Tests | pytest backend + Django tests | 85 + 38 | Ambos suites deben seguir verdes |

Arquitectura

Diagrama de componentes (textual)

```
[Django: /reportes/?mes=YYYY-MM&vista=mes|anio] --HTTP--> [FastAPI:
GET /api/atenciones/stats x3] --> [DB: Atenciones + Jerarquía]
[Django: misma vista] --HTTP--> [FastAPI:
GET /api/atenciones?limit=2000] --> [filtro por mes en la vista]
--> [Trabajo destacado]
[Template: reportes.html + reportes.js] <-- payload via json_script
<-- [vista: kpis + charts + destacados + metodologia]
[Navegador: Ctrl+P / Guardar como PDF] <-- @media print en
tokens.css <-- [mismo DOM, sin nav/filtros/botones]
```

No hay modelo nuevo, no hay migración, no hay endpoint nuevo.

Mapa de archivos

```
# Archivos a crear:
frontend-django/templates/atenciones/reportes.html # documento
imprimible, extiende atenciones/base.html
frontend-django/static/js/reportes.js # ECharts del
reporte (evolución, categorías, sectores, 2 donas)
docs/spec-s14-reportes.md # esta spec
# Archivos a modificar:
frontend-django/atenciones/views.py # +
reportes_vista + helpers _periodo_reporte/_kpis_reporte/_destacados
(espejo dashboard_vista)
frontend-django/atenciones/urls.py # +
path("reportes/", views.reportes_vista, name="reportes")
frontend-django/templates/atenciones/_navbar.html # placeholder
"Reportes · PRONTO" pasa a link real (nav_page reportes)
frontend-django/static/css/tokens.css # + sección
reporte: kpi-delta, destacado, tabla top10, bloque @media print
# Archivos a NO tocar:
backend-fastapi/** # sin cambios
de backend
frontend-django/templates/atenciones/dashboard.html # el dashboard
exploratorio no se toca
frontend-django/static/js/dashboard.js # solo
referencia de patrones, no se modifica
```

Contratos de Datos

API · llamadas exactas que hará la implementación

La vista Django llama al backend con el JWT de sesión vía `api.get`. Rango de mes: día 1 · último día (`calendar.monthrange`).

Vista mes para mes=YYYY-MM (3 llamadas stats + 1 lista):

```
// S_mes · el mes del reporte
GET

/api/atenciones/stats?desde_dia=1&desde_mes=MM&desde_anio=YYYY&hasta_dia=LD&hasta_mes=M
// S_prev · mes anterior (para la comparación MoM; cruza año en enero)
GET

/api/atenciones/stats?desde_dia=1&desde_mes=MP&desde_anio=YP&hasta_dia=LP&hasta_mes=M
// S_anio · enero · fin del mes del reporte (para la línea de evolución
anual)
GET

/api/atenciones/stats?desde_dia=1&desde_mes=1&desde_anio=YYYY&hasta_dia=LD&hasta_mes=
// L_mes · universo para "Trabajo destacado" (el backend NO filtra
por fecha:
// la vista filtra en memoria por fecha_registro[:7] == "YYYY-MM")
GET /api/atenciones?limit=2000
```

Vista anio (?vista=anio&mes=YYYY-MM, YTD enero · mes M) una sola llamada:

```
// S_ytd · acumulado enero · fin del mes M (reusa como S_anio para la
evolución)
GET

/api/atenciones/stats?desde_dia=1&desde_mes=1&desde_anio=YYYY&hasta_dia=LD&hasta_mes=
```

Sin comparación MoM en vista `anio` (el delta MoM solo existe en vista `mes`). "Trabajo destacado" en vista `anio`: se omite (el reporte anual con casos sueltos pierde foco; ver RN-08).

Bloques de `StatsOut` usados (el resto se ignora y no se pide nada nuevo): `total`, `fuera_de_turno`, `por_categoria`, `por_mes`, `por_area`, `por_medio`, `por_tipo_solicitante`, `por_padre`.
Prohibidos en este reporte: `por_tecnico`, `por_tecnico_fuera`, `por_tecnico_categoria`, `asistencias`.

Forma de respuesta (ya existente, no cambia):

```
interface StatsOutUsado {
  total: number;
  fuera_de_turno: number;
  por_categoria: { categoria: string; total: number }[];
  por_mes: { anio: number; mes: number; total: number }[];
  por_area: { area: string; total: number }[];
  por_medio: { medio: string; total: number }[];
  por_tipo_solicitante: { tipo: string; total: number }[];
  por_padre: { id: number; nombre: string; total: number }[];
}
interface AtencionLista {
```

```

    id: number; fecha_registro: string; area_solicitante: string;
    categoria: string; descripcion: string; solucion: string;
    usuario_nombre: string; fuera_de_turno: boolean;
}

```

Modelo de Base de Datos

Sin cambios. Sin migración.

```
-- N/A: esta spec no crea ni altera tablas.
```

Frontend · payload vista · template/JS

La vista calcula en servidor y entrega payload vía `{ payload | json_script: "payload" }` (igual que dashboard):

```

interface ReportePayload {
  periodo: { vista: "mes" | "anio"; mes: string; etiqueta: string;
es_mes_en_curso: boolean };
  kpis: {
    total: number; prev_total: number | null;
    delta_abs: number | null; delta_pct: number | null; // null =
previo sin datos · ver RN-04
    fuera_pct: number; fuera_delta_pts: number | null;
    promedio_dia: number; dias_periodo: number;
    areas_distintas: number;
  };
  charts: {
    evolucion: { labels: string[]; values: number[] }; // de
S_anio.por_mes, año YYYY, meses 01..M
    categoria: { labels: string[]; values: number[] }; // de
S_mes.por_categoria desc
    sectores: { labels: string[]; values: number[] }; // de
S_mes.por_padre
    medio: { labels: string[]; values: number[] };
    tipo_solicitante: { labels: string[]; values: number[] };
    top_areas: { area: string; total: number; pct: number }[]; //
top 10 de S_mes.por_area
  };
  destacados: { id: number; area: string; categoria: string;
descripcion: string; solucion: string }[];
  metodologia: { fuente: string; periodo: string; generado_en:
string; corte: string };
}

```

Estados del documento: `loading` no aplica (server-render; los charts ECharts se montan al cargar). `empty` / `error` según § Definición de Estados de UI.

Flujo Principal

F1 · Abrir el reporte del mes (vista mes):

- 1 Jefe abre `/reportes/` (sin params · redirige a `?mes=<mes actual`

America/La_Paz>&vista=mes).

- 2 Vista valida mes=YYYY-MM (formato + rango 01..12) y vista=mes|anio; si inválido · cae al mes actual con vista=mes.
- 3 Vista hace S_mes + S_prev + S_anio + L_mes (4 GET al backend con el JWT de sesión).
- 4 Vista calcula KPIs (RN-01..RN-05), arma charts, elige destacados (RN-06), arma metodologia (RN-09).
- 5 Template renderiza: header · KPIs con delta · evolución · categorías · sectores · donas · top 10 · destacados · footer metodología.
- 6 reportes.js monta los 5 charts ECharts desde payload (evolución línea, categorías barras H, sectores barras H, 2 donas).
- 7 Jefe pulsa "Imprimir / Guardar PDF" · diálogo del navegador · PDF (contrato print § abajo).

F2 · Vista acumulada (vista=anio&mes=YYYY-MM): igual que F1 pasos 5-7, pero con S_ytd como fuente única, header "Acumulado enero-<Mes YYYY>", sin fila de deltas MoM (los KPI cards muestran el valor YTD sin ·), sin sección destacados.

Flujo Alternativo · FA-01 mes sin atenciones

- 1 Si S_mes.total == 0: KPIs en 0 (delta "s/d", RN-04), cada chart muestra .sin-datos "Sin atenciones registradas en este período", top 10 muestra el mismo mensaje, destacados se reemplaza por nota "Sin casos para destacar en este período".
- 2 Evolución anual y footer se renderizan igual (la línea puede tener hueco en M).

Flujo Alternativo · FA-02 mes en curso (corte a mitad de mes)

- 1 Si mes == mes actual: footer lleva corte: "Datos al <hoy> · mes en curso, cifras parciales" (RN-09); header muestra etiqueta "Septiembre 2026 (parcial)".
- 2 Si mes pasado: corte: "Mes cerrado".

Flujo de Error

| Condición | Respuesta | HTTP Status | Mensaje |-----|-----|-----|-----| | Sin sesión | redirect login | 302 | (vía @con_login) | | Sin can_view_dashboard | redirect lista | 302 | (igual que dashboard_vista) | | mes/vista inválidos | fallback a mes actual + vista mes | 200 | sin mensaje (URL canónica en la barra) | | Backend stats falla | página de error del reporte | 502 | "No se pudo cargar el reporte. Reinténtalo" + botón reintentar | | Backend lista falla (solo afecta destacados) | reporte sin destacados | 200 | nota "No se pudieron cargar los casos destacados" en esa sección |

Catálogo de Errores

| Código | HTTP | Condición | Mensaje visible | Log |-----|-----|-----|-----| | REP-001 | 302 | Sin permiso (_puede_dashboard falso) | redirect atenciones_lista | nivel info | | REP-002 | 200 | Param mes/vista inválido | fallback silencioso al mes actual | nivel info | | REP-003 | 502 | api_get_stats lanza ApiError | "No se pudo cargar el reporte. Reinténtalo" | nivel error (detalle backend) | | REP-004 | 200 | api_get_lista lanza ApiError | nota en sección destacados | nivel warn | | REP-005 | 200 | S_mes.total == 0 | estados vacíos (no es error) | nivel info | | REP-006 | 200 | S_prev.total == 0 con S_mes.total > 0 | delta "s/d" + "+N" absoluto (RN-04, evita div/0) | nivel info |

Reglas de Negocio

- 1 **RN-01 (KPIs vista mes, exactamente 5):** total atenciones ($S_mes.total \cdot mes\ anterior + delta(S_prev.total, \cdot \cdot \% + absoluto) \cdot \% fuera\ de\ turno (fuera/total \cdot 100, 1\ decimal + delta\ en\ puntos\ vs\ prev) \cdot promedio\ por\ día (total / días\ calendario\ del\ mes, 1\ decimal) \cdot áreas\ distintas\ atendidas (len(S_mes.por_area))$).
- 2 **RN-02 (sectores):** barras por `por_padre` (nombre/total desc). Son siempre 3 (Administrativos · Académicos · Instituciones)
- 3 **RN-03 (top 10):** `por_area` desc, 10 filas, columnas Posición · Área · Atenciones · % del mes. Empates: orden alfabético como desempate estable.
- 4 **RN-04 (división por cero)** si $S_prev.total == 0$: $delta_pct = null \cdot renders/d + "+N"$ absoluto con nota "mes previo sin registros". Si ambos 0 · sin variación. Nunca mostrar `inf%` ni `NaN%`. Aplica igual a `fuera_delta_pts`.
- 5 **RN-05 (promedio):** días calendario del mes (`monthrange`), no días hábiles ni días con actividad. Vista año: `total / días calendario enero · M`.
- 6 **RN-06 (destacados, default):** heurística determinista · por cada una del top-3 categorías del mes, 1 atención de `Lmes` filtrada al mes y a esa categoría, eligiendo la `solucion` más larga (`len`); desempate por `id` menor. Máximo 3 casos. Campos mostrados: área, categoría, descripción, solución. Sin nombres de técnicos.
- 7 **RN-07 (prohibición técnico)** ningún bloque, tabla, tooltip ni label menciona técnicos, rendimientos ni colaboraciones. Los datos `por_tecnico*/asistencias` ni siquiera se leen en la vista.
- 8 **RN-08 (vista año):** sin deltas MoM, sin destacados; la evolución muestra enero · M del año; header y footer dicen "acumulado".
- 9 **RN-09 (metodología)** footer siempre visible con fuente (`GET /api/atenciones/stats`), período exacto `01/09/2026 · 30/09/2026`, generado-en (`America/La_Paz, %d/%m/%Y %H:%M`), y corte ("`Mes cerrado`" o "`Datos al <hoy> · mes en curso`").
- 10 **RN-10 (URLs compartibles):** todo estado vive en `querystring GET ( ?mes=YYYY-MM&vista=mes|anio)`. El selector es GET (bookmarkable). Sin estado en sesión ni `localStorage`.

Decisión abierta explícita (D-01 · Trabajo destacado)

El usuario elige. El implementador aplica la opción por defecto salvo instrucción contraria. No hay tercera opción.

- **Opción A (default, sin backend)** heurística RN-06. Reproducible, sin datos nuevos, muestra amplitud (una por categoría top-3). Riesgo: la solución más larga no siempre es la más notable.
- **Opción B (con backend, spec delta aparte)** flag manual `destacar` en la atención (columna + PATCH + checkbox en el ticket + filtro en el reporte). Da control editorial al jefe pero es trabajo de backend + migración + UI, fuera del "sin backend" de esta spec.

Criterios de Aceptación (Gherkin)

Feature: Reporte mensual para rectorado

Background:

Given sesión de Jefe con `can_view_dashboard`

And DB dev con atenciones de septiembre 2026

Scenario: Happy path · reporte del mes

Given voy a `"/reportes/?mes=2026-09&vista=mes"`

Then veo header "Reporte mensual · Soporte Técnico · Septiembre 2026"

And veo 5 KPIs con delta MoM vs agosto

And veo evolución anual con septiembre marcado
And veo categorías, sectores (3), 2 donas, top 10 y 3 destacados
con solución
And el footer cita fuente, período, generado-en y corte
Scenario: Vista acumulada
Given voy a "/reportes/?mes=2026-09&vista=anio"
Then el header dice "Acumulado enero-septiembre 2026"
And los KPIs no muestran deltas MoM
And no hay sección de destacados
Scenario: Mes sin datos evita división por cero
Given voy a un mes con 0 atenciones y previo también 0
Then los KPIs muestran 0 y el delta ". sin variación"
And cada chart muestra "Sin atenciones registradas en este
período"
Scenario: Previo en cero con mes actual positivo
Given S_prev.total es 0 y S_mes.total es mayor a 0
Then el delta muestra "+N" absoluto y "s/d" en vez de
porcentaje
Scenario: Sin permiso
Given sesión de técnico sin can_view_dashboard
When voy a "/reportes/"
Then redirige a la lista de atenciones
Scenario: Sin técnicos en el documento
Given el reporte renderizado de cualquier período
Then ningún nombre de técnico aparece en el HTML ni en tooltips
Scenario: Impresión
When imprimo a PDF desde el navegador
Then el PDF no contiene nav, filtros ni botones
And ningún chart ni KPI queda cortado entre páginas

Mockups ASCII

```
+-----+
| REPORTE MENSUAL · SOPORTE TÉCNICO (UPDS) |
| Septiembre 2026 · Equipo de Soporte Técnico · generado ... |
| [mes: 2026-09] [vista: Mes|Acumulado] [Imprimir / Guardar] |
+-----+
| [KPI total 276 ·12% (+30)] [prev 246] [fuera turno 8,3%] |
| [promedio/día 9,2] [áreas distintas 41] |
+-----+
| EVOLUCIÓN 2026 (línea, ene-sep) |
+-----+
| POR CATEGORÍA (barras H) |
+-----+
| DÓNDE SE CONCENTRÓ (sectores, barras H) |
+-----+
| CÓMO LLEGÓ (dona) | QUIÉN PIDIÓ (dona) |
+-----+
| TOP 10 ÁREAS (tabla: pos · área · atenciones · %) |
+-----+
| TRABAJO DESTACADO (3 casos: área, categoría, desc, solución)|
+-----+
```

- 9 [] Navbar muestra "Reportes" como link real (el placeholder pronto desaparece) con `active` en la página.
 - 10 [] URL compatible: recargar/bookmark de la URL canónica reproduce el mismo reporte.
-

Orden de Implementación

- 1 **Paso 1 • ruta + vista + gateways** `urls.py` (reportes/), `reportes_vista` con `_puede_dashboard` + `_periodo_reporte` (parseo mes/vista, fallback canónico) • verificar 302/200 a mano.
- 2 **Paso 2 • datos** `S_mes/S_prev/S_anio (+S_ytd)` + `L_mes` con filtro en memoria; `_kpis_reporte` con RN-01/RN-04/RN-05; `_destacados` con RN-06.
- 3 **Paso 3 • template + navbar** `reportes.html` (header, KPIs, secciones, top 10, destacados, footer) + link real en `_navbar.html` (`nav_page="reportes"`).
- 4 **Paso 4 • charts** `reportes.js` (5 ECharts espejando `dashboard.js`) + payload vía `json_script`.
- 5 **Paso 5 • estilos + prints** sección reporte en `tokens.css` + bloque `@media print` (contrato de arriba); probar Ctrl+P • PDF.
- 6 **Paso 6 • vacíos/errores + DoD** DA-01/FA-02, REP-002..006, suite completa verde.

El orden sigue la regla: **datos • lógica • presentación**. ~~Se agregan~~ tests nuevos obligatorios salvo que el implementador vea hueco barato (p.ej. parseo de mes inválido); los existentes deben seguir verdes.

Lo que NO está en alcance (explícito)

- • Exportar Excel/CSV (decisión cerrada: solo impresión).
 - • Generación de PDF en servidor, servicio de impresión, ni librerías nuevas.
 - • Cambios de backend (incluida la Opción B de D-01: requiere spec delta aparte).
 - • Cualquier ranking o mención por técnico.
 - • Duplicar el dashboard: lo idéntico se justifica • evolución/categorías/medio/tipo/top10 pertenecen al reporte porque el rector necesita el mes cerrado en contexto anual sin interactividad; drill-down, ficha, calendario, sankey, scatter, radar, heatmap y colaboraciones NO entran (son exploratorios o de gestión interna).
 - • Filtros jerárquicos (sector/dependencia/área) ni rango arbitrario: el reporte es del equipo completo, un período a la vez.
 - • Comentarios/docstrings en el código (bloqueados por hook del proyecto).
-

Brechas genuinas que esta spec no puede cerrar

- 1 **Calidad de los destacados (RN-06):** "solución más larga es un proxy de "caso notable", no una garantía. Solo el usuario (D-01) lo resuelve.
 - 2 **Techo de limit=2000 en L_mes:** sobra hoy (~276/mes), pero si un mes supera 2000 atenciones los destacados se elegirían sobre una muestra truncada. Sin filtro por fecha en el backend no hay arreglo sin backend.
 - 3 **Fidelidad de impresión de canvas ECharts** depende del navegador (verificar en Chrome); si un chart sale recortado, ajustar alturas de impresión del contrato, no agregar librerías.
-